МЕХАНИЧКИ ТАЛАСИ

Таласно кретање — скрипта за ученике средње школе

Настанак и врсте таласа · Једначина таласа · Брзина простирања

Поларизација · Интерференција и стојећи таласи

Хајгенсов принцип · Рефлексија и преламање · Енергија и интензитет

Игор Марковић, проф.

4. новембар 2026.

Садржај

Како се користи ова скрипта **2**

1 Настанак и врсте механичких таласа **3**
1.1 Како настаје механички талас . . . 3
1.2 Подела према правцу осциловања честица . . . 4
1.3 Подела према броју димензија . . . 5
1.4 Прогресивни и стојећи таласи . . . 6
1.5 Таласни фронт . . . 6
1.6 Величине таласа . . . 7

2 Једначина равног и сферног таласа **10**
2.1 Од кружења, преко осциловања, до таласа . . . 10
2.2 Једначина равног таласа . . . 10

3 Брзина простирања таласа кроз еластичну средину **13**
3.1 Шта одређује брзину таласа . . . 13
3.2 Лонгитудинални талас кроз чврсту средину и кроз течности . . . 13
3.3 Лонгитудинални талас кроз гас . . . 14
3.4 Трансверзални талас . . . 15

4 Поларизација таласа **17**

5 Интерференција и стојећи таласи **19**
5.1 Интерференција таласа . . . 19
5.2 Стојећи таласи . . . 21
5.3 Нормални модови и хармоници . . . 22

6 Хајгенсов принцип. Дифракција и дифузија **25**
6.1 Хајгенсов принцип . . . 25
6.2 Дифракција и дифузија . . . 25

7 Рефлексија и преламање таласа **28**
7.1 Рефлексија (одбијање) таласа . . . 28
7.2 Преламање таласа . . . 28

8 Енергија и интензитет таласа **32**
8.1 Енергија коју талас преноси . . . 32
8.2 Интензитет таласа . . . 33

Како се користи ова скрипта

Скрипта прати ток градива о механичким таласима: најпре како талас уопште настаје и које врсте таласа постоје, затим како се таласно кретање записује једначином и од чега зависи брзина простирања, па појаве које настају када се талас сретне са другим таласом или са препреком, и на крају колико енергије талас носи и преноси.

Сваки одељак почиње питањем на које тај одељак одговара, наставља се подробним објашњењем, а кључне формуле издвојене су у оквире, заједно са значењем сваке ознаке, мерном јединицом и — што је најважније — условима под којима формула важи. Оквир **Где ово користиш?** повезује појам са свакодневицом, са другим предметима и са техником. Оквир **Размисли** поставља питање на које се одговара разумевањем, а не рачуном.

У скрипти намерно нема рачунских задатака ни бројчаних примера. Формуле су ту да се разумеју и тумаче: шта из њих следи, шта се дешава са једном величином када друга расте или опада, где се модел ломи и зашто.

Једна напомена о ознакама. Амплитуда осциловања честице свуда је означена са y_0, брзина простирања таласа са u, а брзина осциловања честица никада се не означава истим словом — та два појма се најчешће мешају, па их скрипта доследно раздваја.

1. Настанак и врсте механичких таласа

1.1. Како настаје механички талас

Када бациш камен у воду, круг се шири по површини. Да ли се вода при томе креће ка обали?

Материја у сва три агрегатна стања представља еластичну средину кроз коју се могу простирати механички таласи. То је први услов целе приче: без средине нема механичког таласа. Разлог је у самој природи појаве — оно што се преноси јесте кретање честица, а честице мора да постоје.

Посматрајмо шта се догађа када на честицу еластичне средине делује нека спољашња сила:

- сила је изводи из равнотежног положаја и честица почиње да осцилује;
- осцилације се преносе на суседне честице услед међусобне повезаности честица молекулским силама;
- процес преношења или простирања осцилација у еластичној средини назива се **таласно кретање**;
- сама појава назива се **талас**.

Из овога следи да је за настанак механичког таласа потребно постојање *извора* (осцилатора) и *еластичне средине*. Ако једно од то двоје недостаје, таласа нема: осцилатор у вакууму нема коме да преда осцилације, а еластична средина без побуде мирује.

Сада долази место на којем интуиција најчешће омане. При механичком таласном кретању:

- честице које осцилују *не крећу се са таласом*;
- остају на својим местима осцилујући око равнотежних положаја;
- кроз простор се шири поремећај у облику механичког таласа, чија брзина зависи од еластичних особина средине и од густине средине.

Одговор на уводно питање зато гласи: вода се не креће ка обали. Ка обали путује *поремећај*, а свака кап воде само се подиже и спушта око свог равнотежног положаја. Плутајући чеп на површини то најбоље показује — он игра горе-доле, а не одлази никуда.

Одатле следи и једна разлика коју треба запамтити одмах: **брзина осциловања честица еластичне средине разликује се од брзине простирања таласа**. То нису две вредности исте величине, него две различите физичке величине. Брзина осциловања мења се током периода и зависи од амплитуде и фреквенције; брзина простирања одређена је само особинама средине.

Где ово користиш?

У свакодневном животу. Када пукне стакло, звук до тебе стиже кроз ваздух, а ваздух не путује од стакла до твог увета. Путује само згушњавање и разређивање.
Веза са хемијом. Преношење осцилација почива на међумолекулским силама. Што

су те силе јаче, брже се поремећај преноси са честице на честицу — зато звук кроз челик иде знатно брже него кроз ваздух.
Техничка примена. Ултразвучна контрола материјала открива пукотину у металу тако што се поремећај пусти кроз комад и прати његов повратак. Сам метал при томе остаје тамо где јесте.

Размисли

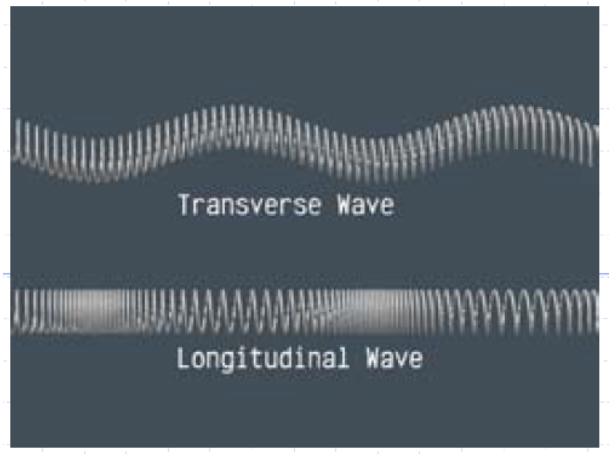
Да ли би се механички талас простирао кроз вакуум?
Не би. Нема шта да осцилује и нема чега да пренесе осцилацију на суседа. Овде је граница модела оштра и физички потпуно јасна: механички талас је кретање *средине*, не кретање кроз празнину. Зато звук не долази из свемира, иако светлост долази — светлост није механички талас и за њу овај услов не важи.

1.2. Подела према правцу осциловања честица

Зашто сеизмолог из једног земљотреса добије два различита сигнала, један пре другог?

Према правцу осциловања честица еластичне средине у односу на правац простирања таласа, таласи се деле на две врсте:

- **лонгитудинални (уздужни) таласи** — честице еластичне средине осцилују *у правцу* простирања таласа; могу се простирати кроз било коју средину;
- **трансверзални (попречни) таласи** — честице еластичне средине осцилују у правцу *нормалном* на правац простирања таласа; могу се простирати кроз чврста тела.



Слика 1: Трансверзални талас (горе) и лонгитудинални талас (доле) на опрузи. Код трансверзалног таласа навојци се померају управно на правац простирања, па се види изражен попречни облик; код лонгитудиналног се згушњавају и разређују дуж саме опруге.

На слици 1 разлика се види непосредно. Горња опруга је подигнута и спуштена попреко, па њен облик подсећа на синусоиду. Доња је сабијена и отпуштена у свом правцу, па се талас препознаје као низ згушњења и разређења.

Зашто трансверзални таласи иду само кроз чврста тела? Да би се поремећај пренео попречно, средина мора да се опире *промени облика* — сила мора да повуче суседни слој који је померен у страну. Чврста тела имају ту особину, а течности и гасови немају: њихови слојеви клизе један поред другог без отпора. Лонгитудинални талас не захтева отпор промени облика, него отпор промени запремине, а то свака средина има.

Тиме је и уводно питање решено. Из земљотреса крећу обе врсте таласа, али различитим брзинама, па до сеизмографа стижу у различитим тренуцима. Чињеница да трансверзални таласи не пролазе кроз одређене делове унутрашњости Земље управо је и показала да је спољашње језгро течно.

Где ово користиш?

У свакодневном животу. Звук у ваздуху је увек лонгитудиналан. Талас на затегнутом конопцу или на жици инструмента је трансверзалан.
Веза са географијом. Грађа Земљине унутрашњости утврђена је праћењем сеизмичких таласа. Подручје у које трансверзални таласи не стижу назива се сенка, и оно је доказ да се испод омотача налази течни слој.
Техничка примена. У дефектоскопији се за различите врсте грешака у материјалу бирају лонгитудинални или трансверзални ултразвучни таласи, јер се различито одбијају од пукотина различите оријентације.

Размисли

Може ли се трансверзални талас простирати по површини воде, кад смо рекли да трансверзалних таласа у течностима нема?
Може, али то није противречност. Таласи на површини воде нису чисто трансверзални, нити чисто лонгитудинални: честице се крећу по приближно кружним путањама, а оно што их враћа није отпор течности према промени облика, већ *сила теже и површински напон*. Реч је о посебној врсти таласа, површинским таласима, за које тврдња о унутрашњости течности једноставно не важи. Добар подсетник да се услов важења увек односи на тачно одређену ситуацију.

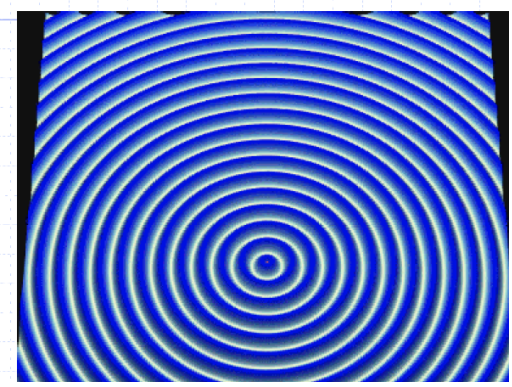
1.3. Подела према броју димензија

Зашто се звук гаси са даљином брже него талас на жици?

Према броју димензија кроз које се шире, таласи се деле на:

- **једнодимензионалне (линијске) таласе**,
- **дводимензионалне (површинске) таласе**,
- **тродимензионалне (просторне) таласе**.

Пример једнодимензионалног таласа је поремећај који путује дуж затегнутог конопца: он има само један правац којим може да иде. Дводимензионални талас шири се по површини — круг који се удаљава од места где је камен пао у воду. Тродимензионални талас обухвата цео простор око извора, као звук у ваздуху.



Слика 2: Дводимензионални (површински) талас. Поремећај настао у једној тачки шири се по површини у виду концентричних кругова; сваки круг је место тачака које у том тренутку осцилују на исти начин.

Ова подела није пуко разврставање. Из ње непосредно следи како енергија опада са удаљеношћу. Код једнодимензионалног таласа енергија остаје на истом правцу и готово се не разблажује. Код дводимензионалног распоређује се по све већем кругу, а код тродимензионалног по све већој сфери — а површина сфере расте са квадратом полупречника. Зато се звук, као просторни талас, гаси неупоредиво брже него поремећај на жици.

1.4. Прогресивни и стојећи таласи

Може ли талас да постоји, а да никуда не путује?

Таласи се деле и на:

- **прогресивне таласе** — крећу се у једном правцу преносећи енергију са честице на честицу;
- **стојеће таласе** — у току времена не мењају облик; неке честице мирују, а неке осцилују, а преношење енергије се најпре врши у једном, а затим у другом смеру.

Прогресивни талас је онај на који прво помислиш: поремећај који креће од извора и путује кроз средину, односећи енергију све даље. Стојећи талас је нешто сасвим друго. Он изгледа као да је „закуцан” за средину — његови брегови остају на истим местима, само се пењу и спуштају.

Најважније је разумети да стојећи талас *није* посебна врста кретања која би постојала сама за себе. Он настаје слагањем два прогресивна таласа и о томе ће бити речи у петом поглављу. За сада је довољно запамтити одговор на уводно питање: да, талас може да постоји а да енергија не одлази у једном смеру — тада се она само премешта напред-назад унутар већ ограниченог дела средине.

1.5. Таласни фронт

Шта тачно значи да се талас „шири у круговима”, ако честица има безброј?

Изазивањем поремећаја талас се шири на све стране, обухватајући цео простор око извора. Да бисмо описали докле је стигао, уводи се врло користан појам.

Таласни фронт је геометријско место тачака које осцилују са истом фазом.

Обрати пажњу на реч *фаза*. Таласни фронт не чине тачке које имају исти положај, нити тачке које имају исту брзину, него тачке које се налазе у истој тачки свог циклуса осциловања — све се истовремено пењу или све истовремено спуштају, и то једнако далеко од равнотежног положаја.

Према облику таласног фронта таласи се деле на:

- **раванске таласе** — фронт је раван;
- **сферне таласе** — фронт је сферна површина.

Сферни талас је природан облик код тачкастог извора: поремећај полази на све стране подједнако, па су површине исте фазе концентричне сфере. Равански талас добија се на великој удаљености од извора, где је део сфере толико мали да се практично не разликује од равни. Ово је типичан пример како се један модел добија као гранични случај другог.

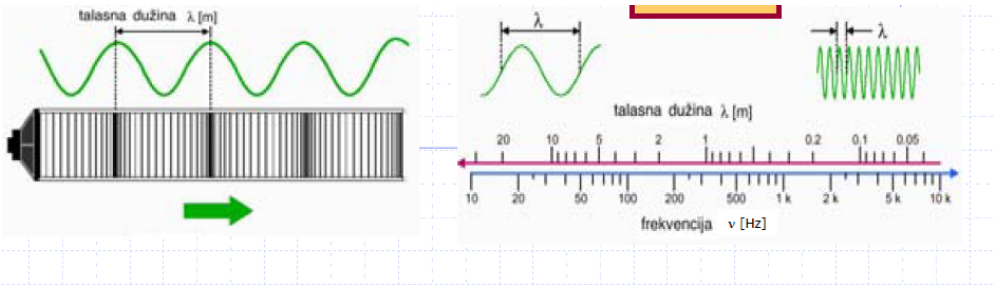
1.6. Величине таласа

Шта је све потребно знати да би талас био потпуно описан?

Талас је потпуно одређен са три величине:

- **таласна дужина** λ — растојање између било које две суседне честице у истој фази дуж правца простирања таласа;
- **фреквенција** ν — број осцилација у једној секунди;
- **брзина простирања таласа** u.

Дефиницију таласне дужине вреди прочитати двапут. Она не говори о растојању између два брега, иако се то најчешће тако и мери — говори о растојању између две тачке у *истој фази*. Тиме дефиниција важи и за лонгитудинални талас, где брегова нема, већ постоје згушњења и разређења.



Слика 3: Таласна дужина лонгитудиналног таласа (лево) и однос између таласне дужине и фреквенције (десно). Што је фреквенција већа, таласна дужина је мања — скала показује да су то два начина да се изрази иста особина таласа.

Кључна формула: основна једначина таласног кретања

$$u = \lambda \cdot \nu$$

- u — брзина простирања таласа, у метрима у секунди (m/s);
- λ — таласна дужина, у метрима (m);
- ν — фреквенција, у херцима (Hz).

Шта формула говори. За талас у датој средини брзина u је одређена особинама средине и не зависи од извора. Фреквенцију одређује извор. Према томе, таласна дужина није самостална величина — она је оно што се прилагоди да би производ остао једнак брзини коју средина допушта.
Услови важења. Израз важи за талас сталне фреквенције који се простире кроз хомогену средину. При преласку у другу средину брзина се мења, фреквенција остаје иста, па се нужно мења таласна дужина.

Та последња реченица носи више него што на први поглед изгледа. Зашто фреквенција остаје иста? Зато што честице на граници двеју средина осцилују заједно: колико их пута у секунди продрма талас из прве средине, толико пута оне продрмају другу. Број осцилација у секунди не може се „изгубити” на граници. Брзина, међутим, зависи од нове средине — па се таласна дужина мора променити. Ова мисао биће темељ поглавља о преламању.

Где ово користиш?

У свакодневном животу. Висина тона коју чујеш одређена је фреквенцијом. Иста песма звучи исто и у соби и под водом по висини тона, иако су таласне дужине потпуно различите, јер је брзина звука у води неколико пута већа.
Веза са музичком културом. Распон људског слуха обухвата подручје од око двадесет херца до двадесет хиљада херца. Тонови ниже фреквенције имају велику таласну дужину, што је разлог због којег бас пролази кроз зид, а високи тонови не.
Техничка примена. Код ултразвучног прегледа бира се висока фреквенција управо зато што је тада таласна дужина мала — а талас може да „види” само детаље веће од сопствене таласне дужине.

Размисли

Шта се догађа са таласном дужином ако извор задржи исту фреквенцију, а талас пређе из ваздуха у воду?
Брзина простирања у води је већа него у ваздуху, јер је вода знатно теже стишљива. Фреквенција се не мења, јер је одређује извор и јер честице на граници осцилују заједно. Из $u = \lambda \cdot \nu$ следи да таласна дужина мора порасти, и то у истој сразмери у којој је порасла брзина. Овде се лепо види како једна једноставна једначина, уз исправно постављене услове, одмах даје одговор који се иначе лако погреши.

Суштина у једној реченици

Механички талас је преношење осцилација кроз еластичну средину при којем честице остају на својим местима, а кроз простор путује само поремећај брзином $u = \lambda \cdot \nu$, одређеном особинама средине.

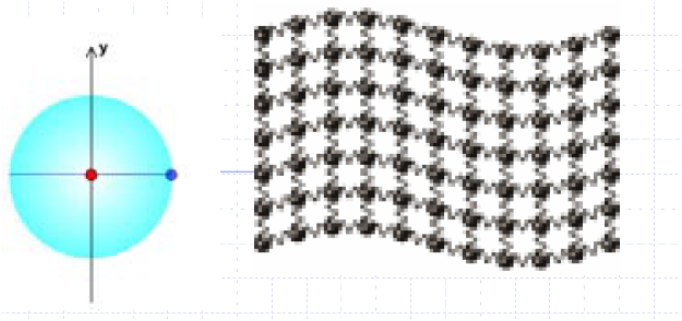
Кључни појмови: еластична средина, извор (осцилатор), таласно кретање, талас, лонгитудинални и трансверзални талас, једнодимензионални, дводимензионални и тродимензионални талас, прогресивни и стојећи талас, таласни фронт, равански и сферни талас, таласна дужина, фреквенција, брзина простирања таласа.

2. Једначина равног и сферног таласа

2.1. Од кружења, преко осциловања, до таласа

Како једна једначина може да опише кретање свих *честица средине одједном?*

Таласно кретање је последица осцилаторног кретања, а осцилаторно кретање може се свести на ротационо. Те три врсте кретања зато се могу повезати, и управо та веза омогућава да се таласно кретање запише једном једначином.



Слика 4: Веза ротационог, осцилаторног и таласног кретања. Плава тачка изводи равномерно кружно кретање; њена пројекција — црвена тачка — врши осцилаторно (хармонијско) кретање дуж y-осе. Ако честице еластичне средине прате кретање црвене тачке, кроз средину се јавља трансверзално таласно кретање дуж x-осе.

Погледај слику 4 и прати три корака:

- плава тачка изводи ротационо кретање по кругу сталном угаоном брзином;
- црвена тачка је њена пројекција и врши осцилаторно (хармонијско) кретање дуж y-осе;
- ако честице еластичне средине прате кретање црвене тачке, јавља се трансверзално таласно кретање дуж x-осе.

Прва последица те везе је да се положај честице у координатном почетку мења по хармонијском закону:

$$y = y_0 \cdot \sin \omega t.$$

То је већ познато из осцилација. Прави корак ка таласу тек следи.

2.2. Једначина равног таласа

Честица далеко од извора ради потпуно исто што и честица у извору. По чему се онда њихова кретања разликују?

Разликују се *само по тренутку* у којем то раде. Да би талас прешао пут од $x = 0$ до честице на удаљености x и побудио је на осциловање, потребно му је време

$$t_1 = \frac{x}{u}.$$

Честица на удаљености x ће зато каснити са осциловањем у односу на честицу у координатном почетку за време t_1. У сваком тренутку она ради тачно оно што је честица

у координатном почетку радила пре t_1 секунди. Ако то упишемо у хармонијски закон, добијамо једначину таласа.

Кључне формуле: једначина равног и сферног таласа

Осциловање честице у координатном почетку:

$$y = y_0 \cdot \sin \omega t.$$

Време потребно таласу да стигне до честице на удаљености x:

$$t_1 = \frac{x}{u}.$$

Једначина равног таласа — описује кретање честице на било ком растојању дуж x-осе:

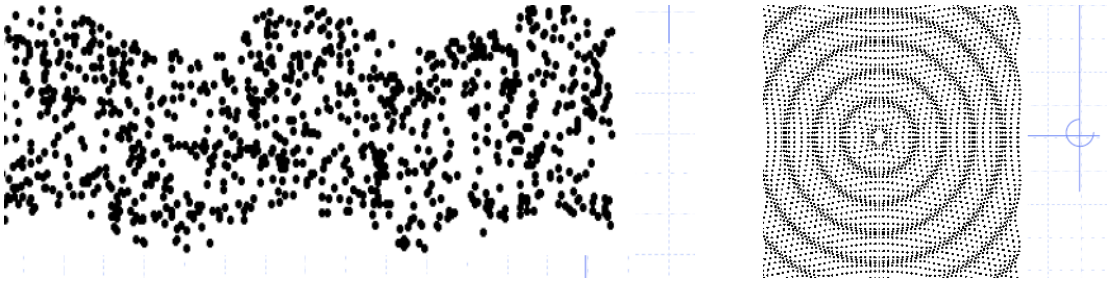
$$y = y_0 \cdot \sin \omega \left(t - t_1\right) = y_0 \cdot \sin \omega \left(t - \frac{x}{u}\right).$$

Једначина сферног таласа:

$$y = \frac{y_0}{r} \cdot \sin \omega \left(t - \frac{r}{u}\right).$$

- y — тренутни отклон честице од равнотежног положаја, у метрима (m);
- y_0 — амплитуда осциловања, у метрима (m);
- ω — кружна фреквенција, у радијанима у секунди (rad/s);
- t — време, у секундама (s); x — удаљеност честице дуж правца простирања, у метрима (m);
- u — брзина простирања таласа, у метрима у секунди (m/s);
- r — растојање од извора, у метрима (m).

Услови важења. Претпостављено је да се талас простире кроз хомогену средину без губитака и да извор осцилује хармонијски, сталном амплитудом. Код равног таласа амплитуда је иста за све честице; код сферног она опада са удаљавањем од извора.



Слика 5: Лево: распоред честица у равном таласу — области згушњења и разређења смењују се дуж правца простирања, а слика се у попречном правцу не мења. Десно: сферни талас из тачкастог извора — згушњења образују концентричне кругове који се са удаљавањем све више проређују.

Сада прочитајмо једначину равног таласа као тврдњу о природи. У њој стоје *две*

променљиве, t и x, и то није случајно. За фиксирано x она описује како се једна одређена честица помера током времена — добија се обична синусоида у времену. За фиксирано t она описује тренутни изглед целе средине — добија се синусоида у простору, фотографија таласа. Једна једначина, дакле, садржи и филм и фотографију.

Разлика између равног и сферног таласа садржана је у једном чиниоцу. Код сферног таласа амплитуда није y_0, него $\frac{y_0}{r}$ — она опада обрнуто сразмерно удаљености од извора. Разлог је чисто геометријски: иста енергија распоређује се по сфери чија површина расте са квадратом полупречника, а пошто је енергија сразмерна квадрату амплитуде, амплитуда мора опадати као $\frac{1}{r}$. Исти закључак добио би се и без рачуна, само из закона одржања енергије.

Где ово користиш?

У свакодневном животу. Удаљавањем од звучника јачина звука нагло опада, иако звучник ради исто. Нико није смањио извор — енергија се само распоредила по већој површини.

Веза са математиком. Једначина таласа је функција две променљиве. Пресецање такве функције по једној променљивој даје синусоиду, баш као што пресецање површи равни даје криву. Ово је први пут да се у физици појављује функција која захтева два улаза.

Техничка примена. Приликом пројектовања концертних дворана рачуна се како се звук распоређује по простору. Разлика између зида који се понаша као тачкасти извор и зида који даје приближно равански талас битно мења акустику.

Размисли

У једначини равног таласа стоји $t - \frac{x}{u}$. Шта би значило када би тамо стајало $t + \frac{x}{u}$? Значило би да честица на удаљености x ради оно што ће честица у координатном почетку тек урадити — дакле, предњачила би уместо да касни. То описује талас који се простире у *супротном* смеру, ка координатном почетку. Знак у загради, дакле, носи информацију о смеру простирања, иако у једначини нема ниједног вектора. Ово запажање биће кључ за разумевање стојећих таласа, који настају слагањем баш та два случаја.

Суштина у једној реченици

Једначина таласа $y = y_0 \cdot \sin\omega\left(t - \frac{x}{u}\right)$ казује да свака честица ради исто што и извор, само са кашњењем сразмерним њеној удаљености.

Кључни појмови: хармонијско осциловање, веза ротационог и осцилаторног кретања, амплитуда, кружна фреквенција, кашњење фазе, једначина равног таласа, једначина сферног таласа, опадање амплитуде са растојањем.

3. Брзина простирања таласа кроз еластичну средину

3.1. Шта одређује брзину таласа

Ако јаче ударим у жицу, хоће ли талас стићи брже до краја?

Неће. То је једна од најважнијих и најчешће погрешно схваћених чињеница о таласима.

Брзина простирања таласа је брзина простирања поремећаја, односно енергије, кроз еластичну средину. Она се разликује од брзине осциловања честица. Јачи ударац повећава амплитуду, а тиме и брзину којом се честице померају горе-доле — али не мења нимало брзину којом поремећај путује дуж жице.

Зашто је тако? Зато што брзину простирања одређује само то колико брзо једна честица успе да „обавести” суседну о томе да се померила, а то зависи искључиво од два својства средине:

- од тога колико се средина опире деформацији — то описују модули еластичности;
- од тога колико је средина инертна — то описује густина.

Све формуле које следе имају зато исти облик: корен из количника неке мере крутости и густине. Крутост је у бројиоцу јер чврша веза брже преноси поремећај; густина је у имениоцу јер тежа средина спорије реагује. Ако то разумеш, не мораш да памтиш четири израза — памтиш један образац и четири различите мере крутости.

3.2. Лонгитудинални талас кроз чврсту средину и кроз течности

Кључне формуле: лонгитудинални талас

Кроз чврсту средину:

$$u = \sqrt{\frac{E_\gamma}{\rho}}$$

Кроз течности:

$$u = \sqrt{\frac{E_v}{\rho}}$$

- E_γ — модул еластичности, у паскалима (Pa);
- E_v — модул стишљивости, у паскалима (Pa);
- ρ — густина средине, у килограмима по кубном метру (kg/m^3);
- u — брзина простирања таласа, у метрима у секунди (m/s).

Услови важења. Средина је хомогена и изотропна, а деформације су мале, тако да важи линеарна веза напона и деформације. У кристалима са израженом анизотропијом брзина зависи и од правца простирања, што овај модел не обухвата.

Два израза разликују се само по томе шта узимамо за меру крутости. Код чврсте средине то је модул еластичности, који казује колико се тело опире истезању и сабијању.

Код течности се узима модул стишљивости, јер течност нема отпор према истезању, али се опире смањењу запремине.

Прочитајмо образац као тврдњу. Брзина расте са квадратним кореном крутости и опада са квадратним кореном густине. Квадратни корен значи да нису у питању драматичне промене: да би се брзина удвостручила, крутост мора да порасте четвороструко. То објашњава зашто су брзине звука у врло различитим чврстим материјалима ипак истог реда величине.

Овде се крије и наизглед необичан закључак. Олово је много гушће од челика, па би се очекивало да је звук у њему спорији — и јесте, али не само због густине: олово је уз то и знатно мање круто. Два чиниоца делују у истом смеру, зато је разлика велика.

3.3. Лонгитудинални талас кроз гас

Зашто се звук лети чује даље него зими?

Кључне формуле: лонгитудинални талас кроз гас

$$u = \sqrt{\frac{\gamma \cdot P}{\rho}}$$

При нормалним притисцима и температурама:

$$u = \sqrt{\frac{\gamma \cdot R \cdot T}{M}}$$

- γ — однос специфичних топлота при сталном притиску и при сталној запремини, бездимензиона величина;
- P — притисак гаса, у паскалима (Pa);
- ρ — густина гаса, у килограмима по кубном метру (kg/m^3);
- R — гасна константа, у џулима по молу и келвину (J/(mol·K));
- T — апсолутна температура, у келвинима (K);
- M — маса једног мола гаса, у килограмима по молу (kg/mol).

Услови важења. Други израз добија се из првог применом једначине стања идеалног гаса, па важи само за гас који се понаша као идеалан — дакле при уобичајеним притисцима и температурама, далеко од кондензације.

Два израза описују исто, али други је употребљивији, и вреди видети зашто. У првом изразу стоје и притисак и густина, а они се при промени притиска мењају заједно, па се њихов утицај поништава. Из тога следи закључак који изненађује: **брзина звука у гасу практично не зависи од притиска**.

Други израз то чини очигледним. У њему притиска нема, а остале су температура и моларна маса. Брзина звука у гасу расте са квадратним кореном апсолутне температуре и опада са квадратним кореном моларне масе.

Тиме је уводно питање решено: лети је ваздух топлији, па звук путује брже и даље

носи енергију. (Шири домет има и друге узроке, попут савијања звука због температурних слојева, о чему ће бити речи у поглављу о преламању.)

Зависност од моларне масе има забавну последицу. Лакши гас даје већу брзину звука, а виша брзина при истој геометрији гласница значи више резонантне фреквенције — отуда познати ефекат хелијума на боју гласа.

3.4. Трансверзални талас

Кључна формула: трансверзални талас

$$u = \sqrt{\frac{G}{\rho}}$$

- G — модул смицања, у паскалима (Pa);
- ρ — густина средине, у килограмима по кубном метру (kg/m^3).

Услови важења. Модул смицања описује отпор средине према промени облика. Течности и гасови немају тај отпор — за њих је G практично нула — па кроз њих трансверзални талас не може да се простире. Формула, дакле, сама у себи садржи објашњење ограничења уведеног у првом поглављу.

Ово је најлепши пример да формула може да објасни више од онога што израчунава. Нисмо морали посебно да памтимо да трансверзални таласи иду само кроз чврста тела — то следи из тога што је у бројиоцу модул смицања, а он за флуиде ишчезава.

Пошто је код истог материјала модул смицања мањи од модула еластичности, трансверзални талас кроз чврсту средину увек је спорији од лонгитудиналног. То је и разлог због којег сеизмолог прво региструје један, па тек онда други сигнал.

Где ово користиш?

У свакодневном животу. Када неко куца по цеви централног грејања, звук кроз метал стиже знатно пре него кроз ваздух, иако креће у истом тренутку.
Веза са хемијом. Моларна маса гаса непосредно улази у израз за брзину звука. Зато брзина звука кроз различите гасове није иста чак ни на истој температури — што се користи и за одређивање састава гасних смеша.
Техничка примена. Ултразвучни мерачи брзине протока и уређаји за испитивање материјала ослањају се на то да је брзина у датом материјалу стална и позната. Свако одступање од очекиване брзине указује на промену у материјалу.

Размисли

Да ли се талас на затегнутој жици простире брже ако жицу јаче затегнемо?
Простире се брже, и то је потпуно у складу са општим обрасцем. Јаче затезање повећава меру крутости — у овом случају силу затезања — а брзина расте са њеним квадратним кореном. Дебља жица, напротив, има већу масу по јединици дужине, што

је мера инертности, па се брзина смањује. Ово је управо начин на који се штимује инструмент: затезањем се мења брзина таласа на жици, а са њом и основна фреквенција. Обрати пажњу да се амплитуда нигде не појављује — јачина трзаја мења гласноћу, а не висину тона.

Суштина у једној реченици

Брзина таласа зависи само од средине и једнака је квадратном корену количника мере крутости и густине, па јачи ударац мења амплитуду, али никада брзину.

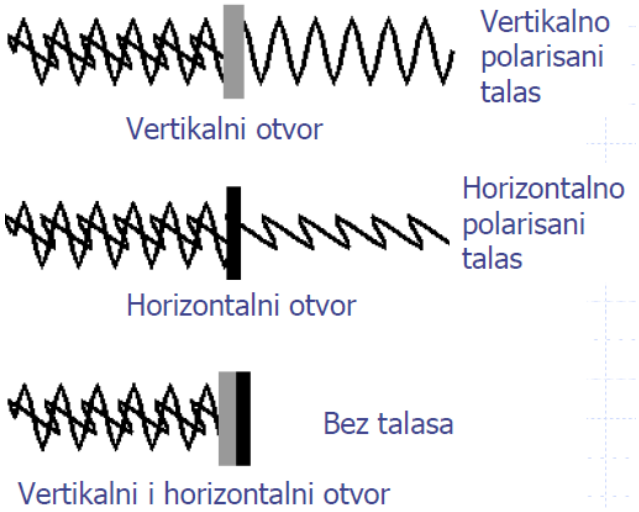
Кључни појмови: брзина простирања таласа, брзина осциловања честица, модул еластичности, модул стишљивости, модул смицања, густина средине, однос специфичних топлота, зависност брзине звука од температуре и моларне масе.

4. Поларизација таласа

Два иста прореза, један иза другог. Зашто талас прође кроз сваки понаособ, а кроз оба заједно — не прође?

Пођимо од конопца. Ако слободан крај затегнутог конопца тресеш у свим могућим правцима попреко — час горе-доле, час лево-десно, час укосо — добијаш трансверзални талас са сложеним таласним кретањем. Равни у којима честице осцилују смењују се насумично, а свака од њих управна је на правац простирања.

Пролазом таквог таласа кроз одређене филтре, честице еластичне средине могу да осцилују само у једној равни. Појава се назива **поларизација**.



Слика 6: Поларизација таласа на конопцу. Горе: кроз вертикални прорез пролази само вертикално поларисани талас. У средини: кроз хоризонтални прорез пролази само хоризонтално поларисани талас. Доле: ако се оба прореза поставе један иза другог, иза њих нема таласа.

Слика 6 садржи и одговор на уводно питање. Вертикални прорез пропушта само оне осцилације које леже у вертикалној равни и тиме од сложеног таласа прави *вертикално поларисани талас*. Хоризонтални прорез чини исто у својој равни. Када се оба поставе један иза другог, први пропусти само вертикалне осцилације, а други за њих нема пролаза — иза другог прореза таласа нема.

Два важна запажања уз ову појаву:

- **Енергија таласа остаје иста, само је усмерена.** Прорез не појачава и не слаби осциловање у равни коју пропушта — он уклања остале равни. Оно што прође кроз филтер носи мање укупне енергије него полазни талас, али по равни у којој осцилује ништа није измењено.
- Поларизација у којој честице осцилују у једној сталној равни назива се **линеарна поларизација**.

Кључна чињеница: шта поларизација открива

Поларизовати се могу *само трансверзални* таласи.

- Код трансверзалног таласа осциловање је управно на правац простирања, па равни осциловања има бесконачно много и међу њима се може бирати.
- Код лонгитудиналног таласа честице осцилују дуж правца простирања, па постоји само један могући правац осциловања — нема се шта издвајати.

Шта из тога следи. Поларизација је експериментални тест природе таласа. Ако се неки талас може поларизовати, он је нужно трансверзалан. Управо тим аргументом је у физици утврђено да је и светлост трансверзални талас.

Та последња реченица показује зашто је поларизација много више од занимљивог огледа са конопцем. Она је појава која одговара на питање које се другачије не би могло поставити: не „колико” и не „како брзо”, него „које врсте”.

Где ово користиш?

У свакодневном животу. Поларизационе наочаре за сунце пропуштају само једну раван осциловања светлости и тако уклањају одсјај са воде и мокрог асфалта, јер је светлост одбијена под одређеним углом јако поларисана.
Веза са биологијом. Пчеле разликују поларизацију светлости на небу и користе је за оријентацију чак и када Сунце није видљиво. Људско око ту способност нема.
Техничка примена. Екран течног кристала ради тако што се између два поларизатора мења раван поларизације светлости. Без поларизације екран какав данас користиш не би постојао.

Размисли

Да ли се звук у ваздуху може поларизовати?
Не може. Звук у ваздуху је лонгитудиналан, а код лонгитудиналног таласа честице осцилују дуж правца простирања — нема слободе избора равни, па нема ни шта да се филтрира. Покушај да се звук пропусти кроз „прорез” само би га ослабио или скренуо, али не би из њега издвојио посебну раван осциловања. Ово је добар пример у којем неуспех огледа носи исто толико информације колико и успех: немогућност поларизације доказује да талас није трансверзалан.

Суштина у једној реченици

Поларизацијом се од сложеног трансверзалног таласа издваја осциловање у једној равни, што је могуће само код трансверзалних таласа и зато служи као доказ њихове природе.

Кључни појмови: поларизација, поларизатор (филтер), вертикално и хоризонтално поларисани талас, линеарна поларизација, раван осциловања, поларизација као тест трансверзалности.

5. Интерференција и стојећи таласи

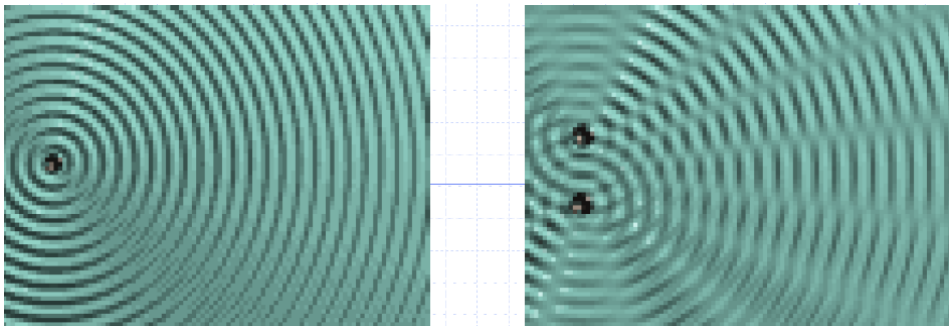
5.1. Интерференција таласа

Два звучника раде исту песму. Зашто у једном делу сале звук тутњи, а два корака даље једва се чује?

Интерференција је слагање два или више таласа који се истовремено простиру кроз неку еластичну средину.

Основна мисао је једноставна, али се лако превиди. Честице еластичне средине осцилују *и због једног и због другог таласа* — оне немају начин да их раздвоје. Долази до слагања осцилација, па се јављају резултујуће осцилације праћене резултујућим таласом.

Другим речима, таласи се не сударају и не одбијају један од другог. Сваки се простире као да другог нема, а оно што видимо је збир њихових дејстава у свакој тачки.



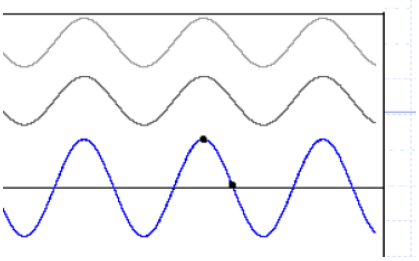
Слика 7: Лево: талас из једног извора — правилни концентрични кругови. Десно: два извора у истој средини. Њихови таласи се слажу, па се јављају правци дуж којих је осциловање појачано и правци дуж којих је готово потпуно поништено.

На слици 7 види се оно што ниједна формула не може тако непосредно да покаже: слагање не даје насумичну слику, него правилан, устаљен распоред појачања и слабљења. Тај распоред постоји зато што су извори усклађени — одржавају исту фреквенцију и исту међусобну фазу.

Посматрајмо сада најважнији посебан случај: интерференцију два таласа када су фреквенције и амплитуде таласа исте. При сустизању таласа разликујемо два гранична исхода.

Конструктивна интерференција — таласи се сустижу са разликом путева која је једнака целом броју таласних дужина; добија се максимално појачање таласа, амплитуде се сабирају.

Деструктивна интерференција — таласи се сустижу са разликом путева која је једнака непарном броју половина таласних дужина; добија се максимално слабљење таласа, односно поништење таласа.



Слика 8: Слагање два таласа истих фреквенција и амплитуда. Горње две криве су таласи који се слажу, а доња је резултујући талас.

Кључне формуле: услови интерференције

Конструктивна интерференција (максимално појачање):

$$\Delta s = n \cdot \lambda, \qquad n = 1,\ 2,\ 3\ldots$$

Деструктивна интерференција (максимално слабљење):

$$\Delta s = (2n+1) \cdot \frac{\lambda}{2}, \qquad n = 1,\ 2,\ 3\ldots$$

- Δs — разлика путева које су таласи прешли до посматране тачке, у метрима (m);
- λ — таласна дужина, у метрима (m);
- n — цео број.

Услови важења. Изрази важе за таласе *истих фреквенција и истих амплитуда* који полазе из извора сталне међусобне фазе. Ако се фреквенције разликују, слика се непрекидно помера и устаљеног распореда нема. Ако се амплитуде разликују, деструктивна интерференција не даје потпуно поништење, већ само слабљење.

Зашто баш ти услови? Разлика путева претвара се у разлику фаза. Ако је разлика путева цео број таласних дужина, таласи у ту тачку стижу у истој фази — брег се поклапа са брегом и отклони се сабирају. Ако је разлика путева непаран број половина таласних дужина, стижу у супротним фазама — брег се поклапа са долом и отклони се одузимају.

Тиме је и уводно питање решено. У сали постоје места до којих су путеви од два звучника једнаки или се разликују за цео број таласних дужина — тамо звук тутњи. Постоје и места где је разлика непаран број полуталасних дужина — тамо је звук једва чујан. И то за сваку фреквенцију на другом месту, што је разлог зашто такве „мртве тачке” обично чују само ниске тонове.

Где ово користиш?

У свакодневном животу. Слушалице са активним поништавањем буке снимају спољашњи звук и пуштају талас у супротној фази. Резултат је деструктивна интерференција — бука се не блокира, него поништава.

Веза са хемијом и материјалима. Танки слојеви на сочивима и на мехуру од сапуни-

це дају боје управо интерференцијом. Дебљина слоја одређује која таласна дужина ће се појачати, а која поништити.
Техничка примена. Приликом пројектовања сала води се рачуна о томе да рефлексије од зидова не дају сталне распореде појачања и слабљења, јер би тада публика у различитим редовима чула битно другачији звук.

Размисли

Ако се у некој тачки два таласа потпуно пониште, да ли је ту нестала енергија?
Није, и овде није дозвољено ни помислити супротно — закон одржања енергије не трпи изузетке. Енергија која је „недостајала" на месту поништења појавила се на местима појачања, где је амплитуда двоструко већа, а енергија сразмерна њеном квадрату, дакле четвороструко већа. Интерференција, дакле, не ствара и не уништава енергију; она је само прерасподељује у простору. Ово је сасвим општа особина свих интерференционих појава.

5.2. Стојећи таласи

Шта се догађа када се талас врати назад и сретне са самим собом?

Интерференција два прогресивна таласа када су фреквенције и амплитуде таласа исте, а смерови простирања различити, даје **стојеће таласе**.

Резултат тог слагања има особине које прогресивни талас нема:

- све честице немају исте амплитуде;
- јављају се **трбуси** — места са највећим амплитудама;
- јављају се **чворови** — места без осцилација.

Да бисмо видели одакле то долази, запишимо оба таласа. Један се простире у једном, а други у супротном смеру — у претходном поглављу видели смо да се то огледа у знаку испред члана који садржи x.

Кључне формуле: стојећи талас

Два прогресивна таласа супротних смерова:

$$y_1 = y_0 \cdot \sin\left(\omega t - k \cdot x\right), \qquad y_2 = y_0 \cdot \sin\left(\omega t + k \cdot x\right).$$

Њиховим слагањем добија се стојећи талас:

$$y = y_1 + y_2 = 2\, y_0 \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} \cdot x\right) \cdot \sin \omega t.$$

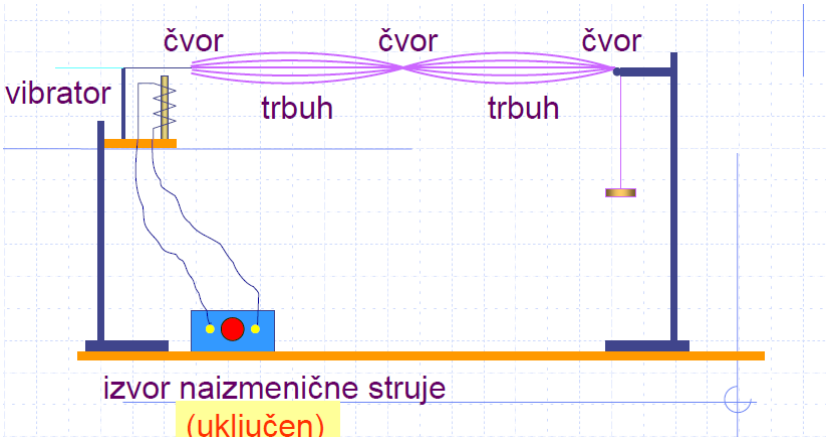
- y_0 — амплитуда сваког од прогресивних таласа, у метрима (m);
- k — таласни број; ω — кружна фреквенција (rad/s);
- λ — таласна дужина, у метрима (m); x — положај честице, у метрима (m).

Услови важења. Таласи морају имати једнаке фреквенције и једнаке амплитуде, а смерове простирања супротне. Ако амплитуде нису једнаке, чворови нису потпуно мирни, већ само слабије осцилују.

Ова једначина заслужује пажљиво читање, јер је она срж целог појма. Погледај како су раздвојене променљиве: чинилац $\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}\cdot x\right)$ зависи *само од положаја*, а чинилац $\sin \omega t$ зависи *само од времена*.

Шта то значи? Да сваки део средине осцилује истом фреквенцијом и у истом ритму, али са амплитудом коју му трајно додељује његов положај. Амплитуда више не путује кроз простор — она је „закована” за место. Тамо где је косинус једнак нули, амплитуда је нула и честица мирује: то је чвор. Тамо где косинус достиже своју највећу вредност по апсолутној величини, амплитуда је $2y_0$: то је трбух.

Отуда и назив. Код прогресивног таласа брегови путују; код стојећег таласа они стоје и само се пењу и спуштају.



Слика 9: Оглед са стојећим таласом. Вибратор покреће затегнуту жицу, а талас се одбија од учвршћеног краја и враћа се. Слагањем таласа који иде и таласа који се враћа настаје стојећи талас са јасно видљивим чворовима и трбусима.

Оглед приказан на слици 9 показује како се стојећи талас добија у пракси. Вибратор не производи два таласа — он производи један, а други настаје одбијањем од учвршћеног краја. Та два таласа имају исту фреквенцију и исту амплитуду, а супротне смерове. Услови за стојећи талас испуњени су сами од себе.

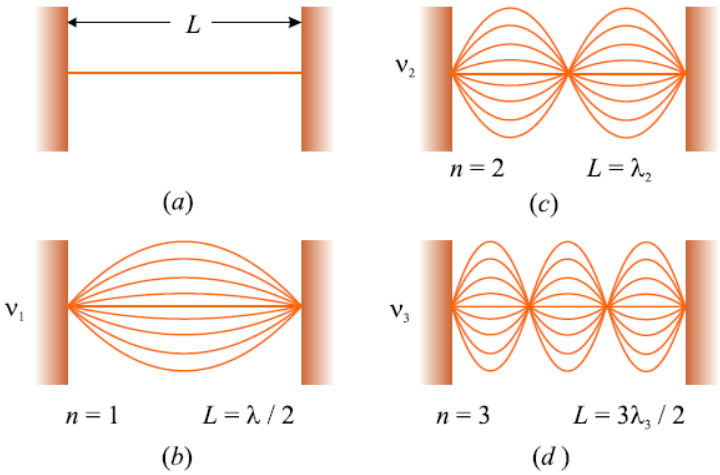
5.3. Нормални модови и хармоници

Зашто жица гитаре даје тачно одређен тон, а не било који?

Жица је учвршћена на оба краја. Крајеви, дакле, морају бити чворови — они не могу да осцилују. Тај геометријски услов не допушта свакој таласној дужини да опстане на жици: опстају само оне код којих се на дужину жице уклопи цео број полуталаса.

Тако настаје низ стојећих таласа који се зову **нормални модови**. Стварно осциловање жице је суперпозиција нормалних модова — жица обично не осцилује само у једном,

већ у више њих истовремено.



Слика 10: Нормални модови жице учвршћене на оба краја. (а) жица у миру; (б) први мод, $n = 1$, на дужину жице стаје половина таласне дужине; (в) други мод, $n = 2$, стаје цела таласна дужина; (г) трећи мод, $n = 3$. Крајеви су увек чворови, а број трбуха једнак је редном броју мода.

Са слике 10 непосредно се читају таласне дужине нормалних модова, а из њих и фреквенције.

Кључне формуле: нормални модови жице

Таласне дужине нормалних модова:

$$\lambda_n = \frac{2L}{n}, \qquad n = 1,\ 2,\ 3\ldots$$

Фреквенције које одговарају тим модовима:

$$\nu_n = \frac{u}{\lambda_n} = n \cdot \frac{u}{2L}, \qquad n = 1,\ 2,\ 3\ldots$$

Основна фреквенција (први хармоник), за $n = 1$:

$$\nu_1 = \frac{u}{\lambda_1} = \frac{u}{2L}$$

- L — дужина жице, у метрима (m);
- n — редни број мода (хармоника);
- u — брзина простирања таласа дуж жице, у метрима у секунди (m/s).

Услови важења. Жица је учвршћена на оба краја, па су крајеви нужно чворови. За друге граничне услове — на пример цев отворена на једном крају — услови су другачији и добија се другачији низ фреквенција.

Из израза за ν_n види се најважнија особина: **дозвољене фреквенције су целобројни умношци основне**. Виши хармоници образују **хармонијске серије**, а управо њихов

однос даје звуку инструмента препознатљиву боју.

Три чиниоца одређују основни тон, и сва три су видљива у формули. Краћа жица даје виши тон, јер је L у имениоцу — зато притискањем прага скраћујеш жицу и подижеш тон. Већа брзина таласа на жици даје виши тон, а брзина расте са затезањем — зато се инструмент штимује затезањем. Тања жица такође даје виши тон, јер мања маса по јединици дужине значи већу брзину.

Где ово користиш?

У свакодневном животу. Притискањем жице на гитари мењаш L и тиме висину тона. Затезањем кључа мењаш брзину таласа и штимујеш инструмент.

Веза са музичком културом. Однос првог и другог хармоника је однос два према један, што слуху одговара разлици од октаве. Хармонијске серије су физичка основа читавог система музичких интервала.

Техничка примена. Мостови, димњаци и машински делови имају сопствене модове осциловања. Ако их спољашња побуда погоди, долази до резонанције, па се конструкције намерно пројектују тако да њихови модови не падну у подручје очекиваних побуда.

Размисли

Зашто иста нота одсвирана на гитари и на виолини не звучи исто?

Зато што основна фреквенција јесте иста, али однос амплитуда виших хармоника није. Код сваког инструмента начин побуђивања и грађа тела одређују који ће хармоници бити изражени, а који потиснути. Слух тај однос препознаје као боју тона. Овде се лепо види да „једна фреквенција” готово никада није цела истина: стварно осциловање је суперпозиција нормалних модова, а разлика међу инструментима крије се управо у њој.

Суштина у једној реченици

Интерференција прерасподељује енергију таласа по простору, а када се сретну два иста таласа супротних смерова, настаје стојећи талас, чије су дозвољене фреквенције на жици целобројни умношци основне.

Кључни појмови: интерференција, разлика путева, конструктивна и деструктивна интерференција, стојећи талас, чвор, трбух, суперпозиција, нормални модови, основна фреквенција, први хармоник, виши хармоници, хармонијске серије.

6. Хајгенсов принцип. Дифракција и дифузија

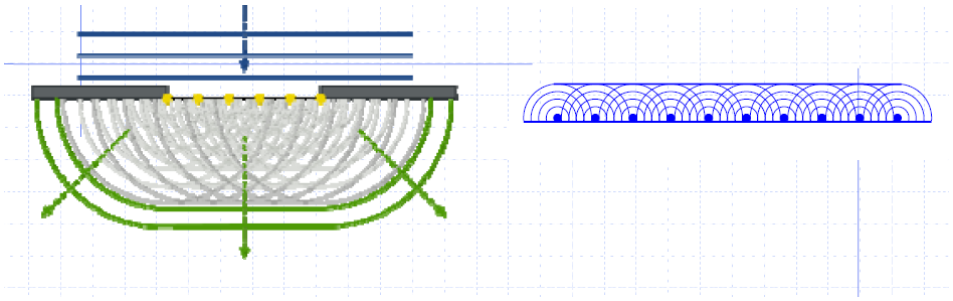
6.1. Хајгенсов принцип

Зашто чујеш особу која виче иза угла, иако је не видиш?

Одговор се крије у једној идеји која на први поглед изгледа претерано једноставна да би нешто објаснила.

Хајгенсов принцип: сваки делић еластичне средине до кога допире талас постаје извор нових елементарних таласа.

Другим речима, таласни фронт није нешто што се креће као крут предмет. Он у сваком тренутку нестаје и поново настаје: свака тачка до које је стигао поставља се као нови, ситни извор, а из свих тих извора полазе мали сферни таласи — елементарни таласи.



Слика 11: Хајгенсова конструкција. Свака тачка таласног фронта постаје извор елементарног таласа. Њиховом интерференцијом настаје нови таласни фронт, као обвојница свих елементарних таласа.

Шта се догађа када таласни фронт стигне до препреке:

- јавља се читав низ таласних извора елементарних таласа;
- интерференцијом свих тих таласа добија се нови резултујући таласни фронт.

Погледај слику 11 и прати логику. У слободном простору сви елементарни таласи заједно поново дају раван фронт — њихове бочне стране се међусобно поништавају интерференцијом и остаје само напредовање. Чим препрека уклони део фронта, поништавања више нема на тој страни, па елементарни таласи са ивице слободно залазе у подручје иза препреке.

Снага овог принципа је у томе што објашњава две различите појаве истим механизмом, без иједне нове претпоставке.

6.2. Дифракција и дифузија

Зашто се ниски тонови чују иза угла, а високи не?

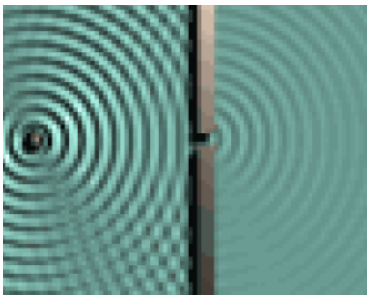
Хајгенсов принцип објашњава појаве:

- **дифракције** — савијања таласа при наиласку на препреку;
- **дифузије** — проласка таласа кроз отворе чије су димензије мале у поређењу са таласном дужином.



Слика 12: Дифракција. Талас који наилази на ивицу препреке не наставља праволинијски, већ се савија и залази у подручје иза ње. Нови таласни фронт настаје из елементарних таласа са ивице препреке.

Дифракција је оно што се догађа на *ивици*. Елементарни таласи са тачака уз саму ивицу немају са чиме да се пониште са унутрашње стране, па се шире и у „сенку" препреке. Талас, дакле, не иде строго праволинијски — он залази иза угла.



Слика 13: Дифузија. Талас који наилази на отвор чије су димензије мале у поређењу са таласном дужином излази кроз њега као да у отвору постоји нови тачкасти извор, па се иза препреке шири у кружним фронтовима.

Дифузија је оно што се догађа на *малом отвору*. Ако је отвор мали у поређењу са таласном дужином, кроз њега прође практично једна тачка фронта — а једна тачка је, по Хајгенсовом принципу, извор елементарног сферног таласа. Иза отвора зато нема снопа који наставља правац, већ се талас шири на све стране, као да је отвор сам постао извор.

Обе појаве имају исти критеријум: пресудан је однос таласне дужине и димензија препреке или отвора. Што је таласна дужина већа у поређењу са препреком, то је савијање израженије. Што је таласна дужина мања, талас се понаша „праволинијскије", па иза препреке остаје оштра сенка.

Тиме је уводно питање објашњено. Ниски тонови имају велику таласну дужину, упоредиву са димензијама врата или угла зграде, па се око њих лако савијају. Високи тонови имају малу таласну дужину, па за њих угао представља озбиљну препреку и иза њега настаје акустичка сенка. Зато из суседне собе прво чујеш бубањ и бас, а тек онда — ако уопште — детаље.

Где ово користиш?

У свакодневном животу. Музика из суседне просторије увек звучи „муљаво": до тебе стижу углавном ниски тонови, који су се савили око препрека, док високе препрека задржава.

Веза са географијом. Морски таласи који улазе у уски улаз у луку шире се иза њега

лепезасто, као да је улаз нови извор. Због тога је вода у заклоњеном делу луке мирнија, али никада потпуно мирна.

Техничка примена. Ултразвучни и оптички уређаји не могу разликовати детаље мање од сопствене таласне дужине — то је граница разлагања и непосредна последица дифракције. Зато се за ситније детаље бира таласна дужина што мања.

Размисли

Да ли би дифракција постојала и када бисмо препреку направили савршено оштром и савршено танком?

Постојала би. Узрок дифракције није несавршеност препреке, него сама природа таласног кретања: свака тачка фронта емитује елементарне таласе на све стране, а препрека само уклања оне који би их поништили са једне стране. Савршено оштра ивица не уклања појаву — напротив, даје најчистији случај. Ово је важна граница интуиције: „талас иде право” није закон природе, већ приближење које важи само док је таласна дужина мала у односу на препреке у околини.

Суштина у једној реченици

По Хајгенсовом принципу свака тачка таласног фронта постаје извор нових елементарних таласа, из чега следи да се талас савија око препрека и шири из малих отвора, и то утолико изразитије што је таласна дужина већа у односу на препреку.

Кључни појмови: Хајгенсов принцип, елементарни талас, таласни фронт, обвојница, дифракција, дифузија, акустичка сенка, однос таласне дужине и димензија препреке, граница разлагања.

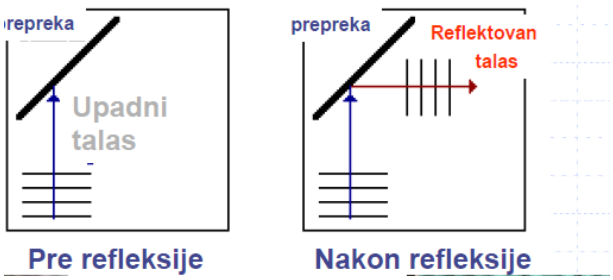
7. Рефлексија и преламање таласа

7.1. Рефлексија (одбијање) таласа

Зашто се ехо у празној сали чује, а у соби пуној завеса и тепиха — не?

Рефлексија (одбијање) таласа је појава нагле промене правца простирања при наиласку на дисконтинуитет средине — препреку.

Реч *дисконтинуитет* ту носи сву тежину. Талас се не одбија зато што је наишао на нешто тврдо, него зато што је наишао на нагло *мењање особина средине*. Свуда где се брзина простирања скоковито промени, део таласа се враћа.



Слика 14: Рефлексија таласа од препреке. Лево: упадни талас пре него што је стигао до препреке. Десно: након рефлексије, поред упадног постоји и рефлектовани талас, који се простире у новом правцу.

Кључна правила: рефлексија

- **Упадни угао једнак је рефлектованом углу.**
- **Упадни и рефлектовани талас налазе се у истој равни.**

Услови важења. Правила важе за рефлексију од глатке препреке, чије су неравнине мале у поређењу са таласном дужином. Ако то није испуњено, талас се расипа у много праваца и говоримо о дифузној рефлексији — правила за појединачни зрак и даље важе, али укупан исход више не личи на огледало.

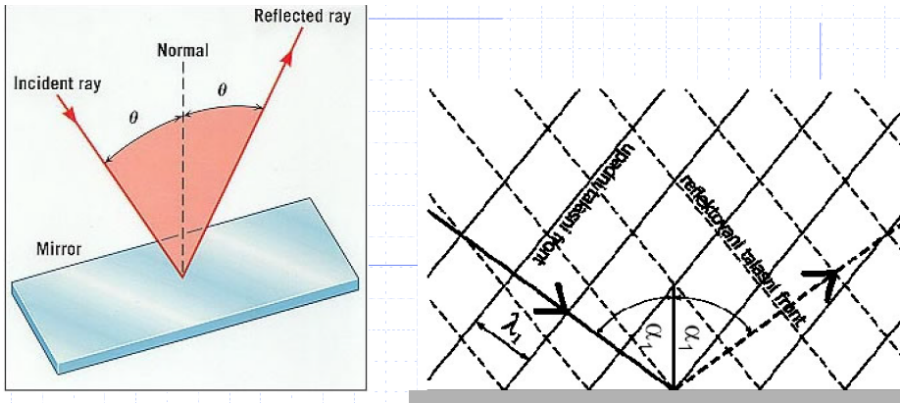
Слика 15 показује исту појаву на два начина. Приказ преко зрака је згоднији за цртање, а приказ преко таласних фронтова показује *зашто* закон важи: сваки део фронта стиже до препреке мало раније од суседног, и управо тај редослед доласка нагиње нови, рефлектовани фронт под једнаким углом на другу страну.

Одговор на уводно питање сада је лак. Тврди зидови празне сале су добри одбијачи, па се звук враћа са закашњењем и чујемо ехо. Завесе и теписи су порозни: талас у њих улази, енергија се трењем претвара у топлоту, а назад се враћа тек мали део.

7.2. Преламање таласа

Зашто се ноћу звук са даљине чује знатно боље него дању?

Преламање таласа је појава савијања таласа, односно одступање од праволинијског кретања.

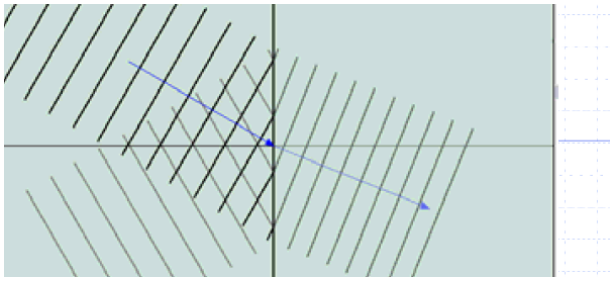


Слика 15: Закон одбијања. Лево: упадни и рефлектовани зрак граде једнаке углове са нормалом на површину. Десно: иста појава приказана преко таласних фронтова — упадни и рефлектовани таласни фронт симетрични су у односу на нормалу.

Појава настаје:

- при простирању таласа кроз нехомогену средину,
- при преласку из једне у другу средину са различитим брзинама простирања таласа.

Уз преламање, поред рефлексије таласа, настаје и интерференција таласа — на граници средина у општем случају истовремено постоје сва три процеса.



Слика 16: Преламање таласа на граници двеју средина. Таласни фронтови у доњој средини имају другачије растојање и другачији нагиб, јер се талас кроз њу простире другом брзином.

Механизам је исти онај који смо већ припремили у првом поглављу. На прелазу из једне средине у другу *фреквенција се не мења*, јер честице на граници осцилују заједно са таласом који долази. Брзина се мења, јер зависи од нове средине. Из $u = \lambda \cdot \nu$ онда следи да се мора променити таласна дужина — а промена размака између таласних фронтова при косом упаду нужно повлачи и промену њиховог нагиба. Талас се савија.

Кључна формула: закон преламања

$$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{c_1}{c_2}$$

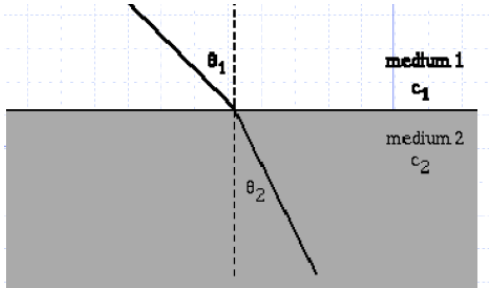
Из тога следи: ако је $c_1 > c_2$, тада је $\theta_1 > \theta_2$.

- θ_1 — упадни угао, мерен од нормале на граничну површину;

- θ_2 — преломни угао, мерен од нормале;
- c_1, c_2 — брзине простирања таласа у првој и другој средини, у метрима у секунди (m/s).

Напомена о називу. Овај закон у литератури се најчешће наводи као **Снелијусов (Снелов) закон преламања**; у неким уџбеницима среће се и под називом Френелов закон.

Услови важења. Гранична површина је равна, а обе средине хомогене. Закон говори о *правцима*, а не о томе колики део енергије прође, а колики се одбије — за то су потребне другачије релације.



Слика 17: Прелазак таласа из средине 1, у којој је брзина c_1, у средину 2, у којој је брзина c_2. Упадни угао θ_1 и преломни угао θ_2 мере се од нормале на граничну површину.

Прочитајмо закон као тврдњу о понашању. Таласи се при преласку у средину у којој иду спорије *приближавају нормали*, а при преласку у средину у којој иду брже — удаљавају се од ње. Наоко апстрактно, али последица је сасвим опипљива.

Уводно питање односи се на преламање у *нехомогеној* средини, где се брзина мења постепено, а не скоковито. Дању је ваздух при тлу топлији, па је брзина звука при тлу већа и талас се савија навише, одлазећи од земље. Ноћу је поредак обрнут — хладнији ваздух је при тлу — па се звук савија наниже и остаје уз земљу. Зато се ноћу чује даље. Исти механизам даје и фатаморгану, с том разликом што се тамо прелама светлост.

Где ово користиш?

У свакодневном животу. Штап делимично урођен у воду изгледа преломљено. Светлост при преласку из воде у ваздух мења брзину, па мења и правац, а око тумачи долазни зрак као да је путовао право.

Веза са географијом. Сеизмички таласи се у Земљиној унутрашњости непрекидно преламају, јер се брзина мења са дубином. Путање тих таласа и јесу главни извор података о слојевитој грађи планете.

Техничка примена. Оптичка влакна раде на граничном случају овог закона: када талас из брже средине пада под довољно великим углом, прелама се толико да уопште не изађе, већ се потпуно одбије и остане заробљен унутар влакна.

Размисли

Шта се догађа са таласном дужином и фреквенцијом када талас пређе у средину у којој се простире спорије?
Фреквенција остаје иста, јер је одређује извор, а честице на граници осцилују у истом ритму као талас који долази. Брзина се смањује. Из $u = \lambda \cdot \nu$ следи да се таласна дужина мора смањити у истој сразмери. Фронтови се, дакле, згушњавају. Ту се види зашто се талас савија баш ка нормали: део фронта који је први ушао у спорију средину заостаје за делом који још путује кроз бржу, па се цео фронт заокрене. Нигде се није појавила нова сила — промена правца је чисто последица промене брзине дуж фронта.

Суштина у једној реченици

На граници средина талас се делимично одбија под углом једнаким упадном, а делимично прелама, при чему му фреквенција остаје иста, а промена брзине мења таласну дужину и правац простирања.

Кључни појмови: рефлексија, дисконтинуитет средине, упадни и рефлектовани угао, нормала на површину, преламање, нехомогена средина, упадни и преломни угао, закон преламања (Снелијусов закон), промена брзине и таласне дужине, непромењена фреквенција.

8. Енергија и интензитет таласа

8.1. Енергија коју талас преноси

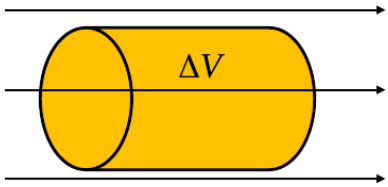
Талас не преноси материју. Шта онда уопште стиже од извора до нас?

Стиже *енергија*. То је и једини садржај који талас има: поремећај који путује јесте енергија у покрету, а честице су само посредници који је додају једна другој.

Механичка енергија коју талас преноси једнака је збиру потенцијалне и кинетичке енергије честица које осцилују. Пођимо од једне честице масе m_0.

Док честица пролази кроз равнотежни положај, њена брзина је највећа, па је енергија у целини кинетичка. У крајњим положајима брзина је нула, а средина је највише деформисана, па је енергија у целини потенцијална. Укупна енергија је све време иста, а њена вредност изражава се преко амплитуде и кружне фреквенције.

Посматрајмо затим део средине запремине ΔV, у којем се налази N честица. Пошто све осцилују истом фреквенцијом и истом амплитудом, укупна енергија добија се простим множењем.



Слика 18: Део средине запремине ΔV кроз који се простире талас. Стрелице означавају правац простирања; све честице унутар тог дела осцилују истом фреквенцијом и истом амплитудом.

Кључне формуле: енергија таласа

Енергија једне честице масе m_0:

$$E_1 = E_k + E_p = \frac{1}{2} \cdot m_0 \cdot \omega^2 \cdot y_0^2.$$

Енергија дела средине запремине ΔV, у којем се налази N честица:

$$E = N \cdot E_1 = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \omega^2 \cdot y_0^2 = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot \omega^2 \cdot y_0^2 \cdot \Delta V.$$

Густина енергије:

$$\varepsilon = \frac{E}{\Delta V} = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot \omega^2 \cdot y_0^2.$$

- E_1 — енергија једне честице, у џулима (J); m_0 — њена маса, у килограмима (kg);
- $m = N \cdot m_0 = \rho \cdot \Delta V$ — укупна маса посматраног дела средине, у килограмима (kg);
- ρ — густина средине, у килограмима по кубном метру (kg/m^3);

- ω — кружна фреквенција, у радијанима у секунди (rad/s);
- y_0 — амплитуда осциловања, у метрима (m);
- ε — густина енергије, у џулима по кубном метру (J/m^3).

Услови важења. Претпостављено је хармонијско осциловање честица сталном амплитудом и средина без губитака. У стварној средини део енергије се трењем претвара у унутрашњу, па амплитуда опада и поред чисто геометријског разблаживања.

Главни закључак исписан је у самој формули: **енергија дела таласа у некој средини сразмерна је квадрату фреквенције и квадрату амплитуде осциловања.**

Та два квадрата нису пука рачунска последица, него имају јасно физичко значење. Квадрат амплитуде долази отуда што је потенцијална енергија деформисане средине сразмерна квадрату отклона — исто као код опруге. Квадрат фреквенције долази отуда што честица која брже осцилује при истој амплитуди има већу брзину, а кинетичка енергија зависи од квадрата брзине.

Обрати пажњу и на то да у изразу нема брзине простирања таласа. Енергија ускладиштена у делу средине не зависи од тога колико брзо поремећај путује, него само од тога како јако и како често честице осцилују.

8.2. Интензитет таласа

Зашто је иста сирена подношљива на педесет метара, а неиздржива из непосредне близине?

Енергија сама по себи није довољна да опише јачину дејства таласа. Потребно је знати колико енергије стигне у *јединици времена* на *јединицу површине*. Та величина зове се интензитет.

Интензитет таласа је бројно једнак енергији коју талас пренесе у јединици времена кроз јединичну површину нормалну на правац простирања таласа — дакле, снага таласа по јединици површине.

Кључна формула: интензитет таласа

$$I = \frac{E}{S \cdot \Delta t} = \frac{P}{S} = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot u \cdot \omega^2 \cdot y_0^2 \qquad \left[\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2}\right]$$

- I — интензитет таласа, у ватима по квадратном метру (W/m^2);
- E — пренета енергија, у џулима (J); P — снага таласа, у ватима (W);
- S — површина нормална на правац простирања, у квадратним метрима (m^2);
- Δt — време, у секундама (s);
- u — брзина простирања таласа, у метрима у секунди (m/s);
- ρ, ω, y_0 — густина средине, кружна фреквенција и амплитуда.

Услови важења. Површина мора бити *нормална* на правац простирања. Ако је нагнута, кроз њу пролази мањи део енергије, па вредност више не одговара дефиницији.

Упореди израз за интензитет са изразом за густину енергије и видећеш да се разликују само за чинилац u. То није случајно: интензитет је густина енергије помножена брзином којом та енергија путује — исто као што је проток воде кроз цев производ густине и брзине. Енергија која за секунду прође кроз јединичну површину управо је она која се налазила у ваљку дужине u иза те површине.

Сада се може затворити и једна мисао из другог поглавља. Код сферног таласа иста снага распоређује се по сфери чија површина расте са квадратом полупречника, па интензитет опада обрнуто сразмерно квадрату растојања од извора. Пошто је интензитет сразмеран квадрату амплитуде, амплитуда мора опадати као $\frac{1}{r}$ — тачно онај чинилац који се појавио у једначини сферног таласа. Два поглавља, два различита пута, исти резултат.

Тиме је и уводно питање објашњено: приближавање сирени на десетину растојања повећава интензитет сто пута, иако сирена ради потпуно исто.

Где ово користиш?

У свакодневном животу. Гласноћа звука одређена је интензитетом, а он зависи од квадрата амплитуде. Зато мала промена у померању мембране звучника даје осетну промену гласноће.

Веза са биологијом. Људско уво реагује на огроман распон интензитета, од прага чујности до прага бола. Управо због тог распона гласноћа се изражава логаритамском скалом, у децибелима, а не непосредно у ватима по квадратном метру.

Техничка примена. Код ултразвучне дијагностике интензитет се пажљиво ограничава, јер превисок интензитет загрева ткиво. Код ултразвучног чишћења и заваривања користи се управо супротно — намерно висок интензитет.

Размисли

Шта се више исплати ако желимо да удвостручимо интензитет таласа: удвостручити амплитуду или удвостручити фреквенцију?

Ниједно, јер би обе промене дале *четвороструко* већи интензитет — и амплитуда и кружна фреквенција улазе у израз са квадратом. Да би се интензитет само удвостручио, довољно је било коју од њих повећати $\sqrt{2}$ пута. Питање је намерно постављено тако да се види симетрија израза: физички су те две промене потпуно различите (једна значи јаче, друга брже осциловање), а по утицају на интензитет су равноправне. Разлика ипак постоји, и то у ономе што израз не описује: промена фреквенције мења висину тона, а промена амплитуде не.

Суштина у једној реченици

Талас преноси енергију сразмерну квадрату амплитуде и квадрату фреквенције, а њен проток кроз јединичну површину — интензитет $I = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot u \cdot \omega^2 \cdot y_0^2$ — опада са квадратом растојања од тачкастог извора.

Кључни појмови: енергија осцилујуће честице, кинетичка и потенцијална енергија, гу-

стина енергије, интензитет таласа, снага по јединици површине, зависност од квадрата амплитуде, зависност од квадрата фреквенције, опадање интензитета са квадратом растојања.